

# Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE



## DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

Asignatura:

---

### FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION

---

**Docente:**

Ing, Jenny Ruiz

**Integrantes:**

Michael Sopalo

15 de julio de 2026

## 1. Problema o tema analizado

### ANEXOS

Tabla de objetos

| Objeto               | Tipo de Dato | Descripción                                                                         |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OPC                  | Entero       | Controla la navegación en el menú interactivo principal de opciones.                |
| codigos [100]        | Cadena       | Almacena los códigos identificadores únicos de cada producto.                       |
| nombres [100]        | Cadena       | Guarda la descripción o nombre comercial del producto registrado.                   |
| Lotes [100]          | Cadena       | Registra el número de lote asignado para trazabilidad y seguimiento.                |
| Precios [100]        | Real         | Almacena el precio unitario en dólares de cada producto.                            |
| Cantidades [100]     | Entero       | Guarda el stock total de unidades disponibles actualmente en almacén.               |
| entradas [100]       | Entero       | Acumula la cantidad total de unidades ingresadas históricamente.                    |
| Salidas [100]        | Entero       | Acumula la cantidad total de unidades despachadas o vendidas.                       |
| STOCK_MINIMO_DEFAULT | Entero       | Constante que establece el umbral para las alertas de stock crítico                 |
| total_productos      | Entero       | Contador global de la cantidad de productos activos en la base de datos de VITALIC. |

```

1  Algoritmo GestionInventarioVitalic
2
3  Definir MAX_PRODUCTOS, STOCK_MINIMO_DEFAULT Como Entero
4  Definir total_productos, opc, i, j, alertas Como Entero
5  Definir cant_ing, nueva_cant, dif Como Entero
6  Definir totalUnidades, totalEntradas, totalSalidas Como Entero
7
8  Definir codigos, nombres, lotes Como Cadena
9  Definir codigo_ing, nombre_ing, lote_ing Como Cadena
10 Definir cod_buscar, cod_act, cod_elim Como Cadena
11
12 Definir precios Como Real
13 Definir precio_ing Como Real
14
15 Definir existe, hallado, modificado, eliminado Como Logico
16
17 Dimension codigos[100]
18 Dimension nombres[100]
19 Dimension cantidades[100]
20 Dimension lotes[100]
21 Dimension precios[100]
22 Dimension entradas[100]
23 Dimension salidas[100]
24
25 MAX_PRODUCTOS ← 100
26 STOCK_MINIMO_DEFAULT ← 5
27 total_productos ← 0
28
29 // REQUERIMIENTO 1
30
31 Repetir
32     Escribir ""
33     Escribir "===== "
34     Escribir "      EMPRESA VITALIC - GESTION DE INVENTARIO      "
35     Escribir "===== "
36     Escribir "1. Registrar nuevo producto"
37     Escribir "2. Consultar inventario completo"
38     Escribir "3. Buscar producto por codigo"
39     Escribir "4. Actualizar cantidad / stock"
40     Escribir "5. Eliminar producto por codigo"
41     Escribir "6. Verificar alertas de stock bajo"
42     Escribir "7. Generar informe diario"
43     Escribir "8. Salir del programa"
44     Escribir "===== "
45     Escribir Sin Saltar "Seleccione una opcion (1-8): "
46     Leer opc

```

```

// REQUERIMIENTO 2
Si opc = 1 Entonces
    Escribir ""
    Escribir "---- REGISTRAR NUEVO PRODUCTO ----"
    Si total_productos ≥ MAX_PRODUCTOS Entonces
        Escribir "Error: Capacidad maxima alcanzada."
    Sino
        existe ← Falso
        Escribir Sin Saltar "Ingrese el codigo del producto: "
        Leer codigo_ing

        Para i ← 1 Hasta total_productos Con Paso 1 Hacer
            Si codigos[i] = codigo_ing Entonces
                existe ← Verdadero
            FinSi
        FinPara

        Si existe Entonces
            Escribir "Error: El codigo ya existe en el sistema."
        Sino
            Escribir Sin Saltar "Ingrese nombre del producto: "
            Leer nombre_ing
            Escribir Sin Saltar "Ingrese cantidad inicial: "
            Leer cant_ing
            Escribir Sin Saltar "Ingrese numero de lote: "
            Leer lote_ing
            Escribir Sin Saltar "Ingrese precio unitario: "
            Leer precio_ing

            total_productos ← total_productos + 1
            codigos[total_productos] ← codigo_ing
            nombres[total_productos] ← nombre_ing
            cantidades[total_productos] ← cant_ing
            lotes[total_productos] ← lote_ing
            precios[total_productos] ← precio_ing

            entradas[total_productos] ← cant_ing
            salidas[total_productos] ← 0

            Escribir "-> Producto registrado con exito en VITALIC."
        FinSi
    FinSi

// REQUERIMIENTO 3
Sino Si opc = 2 Entonces
    Escribir ""
    Escribir "=====
    Escribir "          VITALIC - CONSULTA GENERAL DE STOCK          "
    Escribir "=====
    Si total_productos = 0 Entonces
        Escribir "No hay productos registrados."
    Sino
        Para i ← 1 Hasta total_productos Con Paso 1 Hacer
            Escribir "Codigo: ", codigos[i], " | Nombre: ", nombres[i], " | Cantidad: ", cantidades[i], " | Lote: ", lotes[i], " | Precio: $", precios[i]
        FinPara
    FinSi
    Escribir "=====

```

```

// REQUERIMIENTO 4: BUSQUEDA ESPECIFICA DE PRODUCTOS POR CODIGO
Sino Si opc = 3 Entonces
    hallado ← Falso
    Escribir ""
    Escribir "---- BUSQUEDA DE PRODUCTO POR CODIGO ----"
    Escribir Sin Saltar "Ingrese el codigo a consultar: "
    Leer cod_buscar

    Para i ← 1 Hasta total_productos Con Paso 1 Hacer
        Si codigos[i] = cod_buscar Entonces
            Escribir ""
            Escribir "Resultado:"
            Escribir "Codigo: ", codigos[i], " | Nombre: ", nombres[i], " | Cantidad: ", cantidades[i], " | Lote: ", lotes[i], " | Precio: $", precios[i]
            hallado ← Verdadero
        FinSi
    FinPara

    Si NO hallado Entonces
        Escribir "-> No existe producto registrado con ese codigo."
    FinSi

```

```

// REQUERIMIENTO 5
Sino Si opc = 4 Entonces
    modificado ← Falso
    Escribir ""
    Escribir "---- MODIFICAR CANTIDAD / STOCK ----"
    Escribir Sin Saltar "Ingrese el código del producto a actualizar: "
    Leer cod_act

    Para i ← 1 Hasta total_productos Con Paso 1 Hacer
        Si codigos[i] = cod_act Entonces
            Escribir "Producto: ", nombres[i], " | Cantidad Actual: ", cantidades[i]
            Escribir Sin Saltar "Ingrese la nueva cantidad: "
            Leer nueva_cant

            dif ← nueva_cant - cantidades[i]
            Si dif > 0 Entonces
                entradas[i] ← entradas[i] + dif
            Sino
                Si dif < 0 Entonces
                    salidas[i] ← salidas[i] + (-dif)
                FinSi
            FinSi

            cantidades[i] ← nueva_cant
            Escribir "-> Stock actualizado correctamente."
            modificado ← Verdadero
        FinSi
    FinPara

    Si NO modificado Entonces
        Escribir "-> Error: El producto no fue encontrado."
    FinSi

```

```

// REQUERIMIENTO 6
Sino Si opc = 5 Entonces
    eliminado ← Falso
    Escribir ""
    Escribir "---- ELIMINACION DE PRODUCTO ----"
    Escribir Sin Saltar "Ingrese el código del producto a eliminar: "
    Leer cod_elim

    Para i ← 1 Hasta total_productos Con Paso 1 Hacer
        Si codigos[i] = cod_elim Y NO eliminado Entonces
            Para j ← 1 Hasta total_productos - 1 Con Paso 1 Hacer
                codigos[j] ← codigos[j + 1]
                nombres[j] ← nombres[j + 1]
                cantidades[j] ← cantidades[j + 1]
                lotes[j] ← lotes[j + 1]
                precios[j] ← precios[j + 1]
                entradas[j] ← entradas[j + 1]
                salidas[j] ← salidas[j + 1]
            FinPara
            total_productos ← total_productos - 1
            eliminado ← Verdadero
            Escribir "-> Producto eliminado correctamente."
        FinSi
    FinPara

    Si NO eliminado Entonces
        Escribir "-> Error: No se encuentra el producto indicado."
    FinSi

```

```

// REQUERIMIENTO 7
Sino Si opc = 6 Entonces
    alertas ← 0
    Escribir ""
    Escribir "=====
    Escribir "      VITALIC - VERIFICACION DE STOCK MINIMO      "
    Escribir "=====

    Para i ← 1 Hasta total_productos Con Paso 1 Hacer
        Si cantidades[i] < STOCK_MINIMO_DEFAULT Entonces
            Escribir "[ALERTA]Codigo: ", codigos[i], " | Nombre: ", nombres[i], " | Stock: ", cantidades[i]
            alertas ← alertas + 1
        FinSi
    FinPara

    Si alertas = 0 Entonces
        Escribir "Todos los productos estan por encima del minimo."
    FinSi
    Escribir "=====

```

```

// REQUERIMIENTO 8: INFORME GENERAL DIARIO Y SALIDA DEL SISTEMA
Sino Si opc = 7 Entonces
    totalUnidades ← 0
    totalEntradas ← 0
    totalSalidas ← 0

    Escribir ""
    Escribir "=====
    Escribir "      EMPRESA VITALIC - INFORME DIARIO      "
    Escribir "=====

    Para i ← 1 Hasta total_productos Con Paso 1 Hacer
        Escribir "Codigo: ", codigos[i], " | Nombre: ", nombres[i], " | Entradas: ", entradas[i], " | Salidas: ", salidas[i], " | Stock: ", cantidades[i]

        totalUnidades ← totalUnidades + cantidades[i]
        totalEntradas ← totalEntradas + entradas[i]
        totalSalidas ← totalSalidas + salidas[i]
    FinPara

    Escribir "-----"
    Escribir "RESUMEN GENERAL:"
    Escribir "Total de tipos de producto: ", total_productos
    Escribir "Total de unidades en stock: ", totalUnidades
    Escribir "Total entradas acumuladas: ", totalEntradas
    Escribir "Total salidas acumuladas: ", totalSalidas
    Escribir "-----"
    Escribir "-> Informe generado exitosamente."

Sino Si opc = 8 Entonces
    Escribir ""
    Escribir "Saliendo del sistema VITALIC..."
Sino
    Escribir ""
    Escribir "Opcion invalida. Intente de nuevo."
FinSi
FinSi
FinSi
Si

```



\*\*\* Ejecución Iniciada. \*\*\*

=====

EMPRESA VITALIC - GESTION DE INVENTARIO

=====

1. Registrar nuevo producto
  2. Consultar inventario completo
  3. Buscar producto por codigo
  4. Actualizar cantidad / stock
  5. Eliminar producto por codigo
  6. Verificar alertas de stock bajo
  7. Generar informe diario
  8. Salir del programa
- =====

Seleccione una opcion (1-8): >

=====

VITALIC - CONSULTA GENERAL DE STOCK

=====

Codigo: BOT600 | Nombre: 600 mililitros | Cantidad: 56 | Lote: li67 | Precio: \$0.6

=====

--- BUSQUEDA DE PRODUCTO POR CODIGO ---

Ingrese el codigo a consultar: > BOT600

Resultado:

Codigo: BOT600 | Nombre: 600 mililitros | Cantidad: 56 | Lote: li67 | Precio: \$0.6

--- MODIFICAR CANTIDAD / STOCK ---

Ingrese el codigo del producto a actualizar: > BOT600

Producto: 600 mililitros | Cantidad Actual: 56

Ingrese la nueva cantidad: > 67

-> Stock actualizado correctamente.

=====

Seleccione una opcion (1-8): > 5

--- ELIMINACION DE PRODUCTO ---

Ingrese el codigo del producto a eliminar: > BOT600

-> Producto eliminado correctamente.

Seleccione una opcion (1-8): > 1

--- REGISTRAR NUEVO PRODUCTO ---

Ingrese el codigo del producto: > BOT600

Ingrese nombre del producto: > 600 mililitros

Ingrese cantidad inicial: > 56

Ingrese numero de lote: > li67

Ingrese precio unitario: > 0.60

-> Producto registrado con exito en VITALIC.

```
=====
Seleccione una opcion (1-8): > 6
```

```
=====
VITALIC - VERIFICACION DE STOCK MINIMO
=====
```

```
Todos los productos estan por encima del minimo.
=====
```

```
=====
EMPRESA VITALIC - INFORME DIARIO
=====
-----
```

```
RESUMEN GENERAL:
```

```
Total de tipos de producto: 0
```

```
Total de unidades en stock: 0
```

```
Total entradas acumuladas: 0
```

```
Total salidas acumuladas: 0
=====
```

```
-> Informe generado exitosamente.
```